

综合与实践

设计学校田径运动会比赛场地

学校体育场是学生进行各类体育运动的主要场所。不同学校的运动场设置不一定相同，如有的学校体育场设置了标准 400 m 跑道，有的学校因场地限制，只能设置 300 m 或 200 m 跑道；有的学校设置了标准篮球场，有的学校设置了半场篮球场；等等。



学校一般会在春季或秋季举行田径运动会。举行运动会前，需要施划不同项目的比赛场地。施划这些运动场地，除了要考虑体育场的大小、不同运动项目的特点，还要用到数学知识。

下面，我们用数学的眼光观察学校体育场，并为学校日后举行的田径运动会规划比赛场地。

活动目标

通过合作探究，了解不同运动项目场地设计的要求，为日后举行的田径运动会规划比赛场地。

活动准备

1. 材料用具

卷尺、教学用的三角尺、直尺、量角器、圆规等作图工具。

2. 资料学习

通过咨询体育老师、查阅相关书刊资料或网络搜索，了解田径运动会不同运动项目的场地设计规格与要求。

活动任务

活动一 了解田径运动会相关运动项目场地设计的要求

田径运动会的运动项目分为田赛、径赛两类. 以高度或远度计算成绩的跳跃、投掷项目叫田赛, 如跳高、跳远、铅球等, 田赛在体育场跑道围成的场地里面或外面进行; 以时间计算成绩的竞走和跑的项目叫径赛, 径赛通常在体育场的跑道上进行. 这些运动项目场地的设计有统一要求吗?

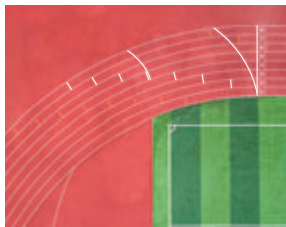
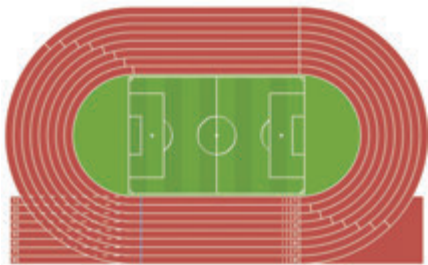
任务 针对学校田径运动会不同运动项目的设置情况, 查阅有关资料, 了解这些项目场地的国际标准, 按适当的比例在 A4 纸上画出这些运动项目的场地示意图, 并配以适当的数据和文字说明.

活动二 为学校田径运动会规划比赛场地

假设你所在的学校将举行田径运动会, 径赛项目有多种距离的赛跑, 田赛项目有跳高、跳远、铅球等. 请将这些比赛项目合理地安排在自己学校的体育场内. 用适当的方式呈现自己的设计, 并配以数据和文字说明.

任务 1 径赛项目跑道的设计

(1) 一个标准的 400 m 跑道的直道长是多少米? 第一分道的总长度是多少米? 弯道是什么形状? 弯道中各分道的长度分别是多少米? 你能找到其中蕴含的规律吗?



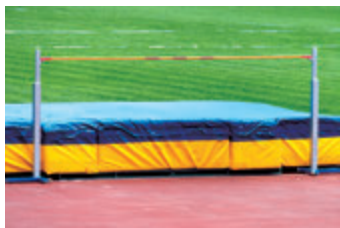
(2) 在一个标准的 400 m 跑道内, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m 等比赛跑道的起点相同吗? 为什么会出现这种情况?

(3) 如何在学校 400 m 跑道内划定 400 m 跑比赛的起跑线? 4×100 m 接力跑比赛的起跑线又该如何划定? 画出它们的示意图.

(4) 若学校只有 300 m 跑道, 如何划定 200 m 跑比赛的起跑线? 画出示意图.

任务2 田赛项目场地的设计

(1) 跳高比赛的场地设置有什么具体要求？



(2) 跳远场地中长方形沙坑的长与宽分别是多少米？助跑区的设计有什么要求？选择适当比例画出跳远场地的示意图。

(3) 铅球场地由扇形的一部分与圆组成，圆的半径是多少米？扇形所在圆的半径是多少米？场地的占地面积约是多少平方米？选择适当比例画出铅球场地的示意图。



任务3 综合考虑田径比赛的场地要求，在保障比赛安全的前提下，为使各项比赛互不干扰，你觉得在设计中还要考虑哪些问题？

(1) 铅球比赛场地比较特殊，安排在运动场什么位置较好？为什么？

(2) 跳高比赛时需要助跑，为尽量不影响其他项目同时比赛，比赛地点安排在运动场什么位置更合理？

活动三 自己提出问题并加以解决

规划比赛场地时，还有其他问题吗？自己提出规划学校田径运动会比赛场地时与数学有关的问题，并加以解决。

活动过程

1. 组建合作团队

本次综合与实践活动需要团队协作，在班级中组成5~8人一组的研究小组，每位同学参加其中一个小组，每个小组确定一名负责人。

2. 方案构思

小组成员进行充分的讨论与交流，集思广益，形成解决上述任务的方案。

3. 方案实施

按照小组设计的方案进行任务分工，使每位成员都有明确的任务。根据规划的研究步骤实施，完成活动任务，并给出设计图和设计说明（要给出规划理由等），记录完成任务的过程，形成研究报告。

4. 展示交流

制作向全班汇报的演示文稿，选出代表向全班同学展示本组各项任务的规划示意图，并进行说明。分享实践过程中的活动经验、遇到的困难及其解决方法，反思活动中的不足。

注意：展示交流活动要邀请体育老师参加点评。

活动评价

通过成果展示与交流，基于各组完成的研究报告，根据情况选择任务完成表、表现评分表、自我反思表等进行评价。与老师（包括体育老师）和全班同学一起，通过质疑、辩论、评价，总结成果，分享体会，分析不足，开展自我评价、同学评价和教师评价，完成本次综合与实践活动。

后 记

本套教科书（七～九年级）由人民教育出版社课程教材研究所中学数学课程教材研究开发中心依据教育部《义务教育数学课程标准（2022 年版）》编写。

本套教科书集中反映了基础教育课程改革的最新成果，总结了上一版《义务教育教科书 数学》的编写经验，凝聚了教育专家、学科专家、教材编写人员、教研人员及一线教师的集体智慧。参加本套教科书统稿的还有薛彬、王光明，参加本册教科书统稿的还有李龙才、姚芳，参加本册教科书编写的还有王飞兵。本套教科书封面设计由中央美术学院设计团队完成，人民教育出版社设计部制作。本册教科书版式设计为王俊宏，内文插图绘制为王俊宏、张婷婷、康鲁雷。我们感谢所有对教科书的编写、审读、试教、出版等提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。视觉中国、IC photo 和李文林、张朝平等为本册教科书提供了图片素材。对此，我们表示衷心的感谢！

我们真诚地希望广大教师、学生及家长在使用本册教科书的过程中提出宝贵的意见和建议。我们将本着精益求精的态度，集思广益，不断修订，努力使教科书日趋完善。

联系方式

电 话：010-58758331，58758866

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

中小学教材意见反馈平台：jcyjfk.pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所